

Algebra och andragradare — träningshäfte

Prövning Ma2b · samma uppgifter som på sajten

 Papper

68 uppgifter

Träna så många gånger du vill

Facit längst bak — rätta dig själv

Ledtrådar och lösningar finns på sajten

Parentesmultiplikation

1. Utveckla: $5x(x + 3)$
2. Utveckla: $2x(4x - 7)$
3. Utveckla och förenkla: $(x + 1)(x + 6)$
4. Utveckla och förenkla: $(x + 4)(x - 2)$
5. Utveckla och förenkla: $(x - 3)(x - 5)$
6. Utveckla och förenkla: $(2x + 1)(x + 4)$
7. Förenkla så långt som möjligt: $(x + 3)^2 - 4(5 + x)$

Kvadreringsreglerna

1. Utveckla: $(x + 2)^2$
2. Utveckla: $(x + 9)^2$
3. Utveckla: $(x - 5)^2$
4. Utveckla: $(x - 8)^2$
5. Vilket tal ska stå i rutan? $(x + \square)^2 = x^2 + 12x + 36$
6. Utveckla: $(2x + 3)^2$
7. Utveckla: $(6 - x)^2$

Konjugatregeln

1. Utveckla: $(x + 8)(x - 8)$
2. Utveckla: $(x - 4)(x + 4)$
3. Utveckla: $(3x + 2)(3x - 2)$
4. Utveckla: $(7 - x)(7 + x)$

5. Faktorisera: $x^2 - 81$
6. Vilka tal ska stå i rutorna? $(\square + 6)(\square - 6) = 4x^2 - 36$. Ange vad som ska stå i den första rutan.
7. Förenkla: $(x + 4)^2 + (x + 4)(x - 4)$

Enkla andragradsekvationer

1. Lös ekvationen: $x^2 = 64$
2. Lös ekvationen: $x^2 - 100 = 0$
3. Lös ekvationen: $4x^2 = 36$
4. Lös ekvationen: $x^2 + 5 = 54$
5. Lös ekvationen: $2x^2 - 8 = 64$
6. Hur många lösningar har ekvationen $x^2 + 20 = 4$?
7. Lös ekvationen: $81 - x^2 = 0$
8. Ekvationen $x^2 - a = 0$ har lösningarna $x = 6$ och $x = -6$. Bestäm a .

Nollproduktmetoden

1. Lös ekvationen: $(x - 2)(x + 9) = 0$
2. Lös ekvationen: $(x + 1)(x + 6) = 0$
3. Lös ekvationen: $x(x - 11) = 0$
4. Lös ekvationen: $x^2 + 4x = 0$
5. Lös ekvationen: $x^2 - 9x = 0$
6. Lös ekvationen: $(x - 5)(2x + 6) = 0$

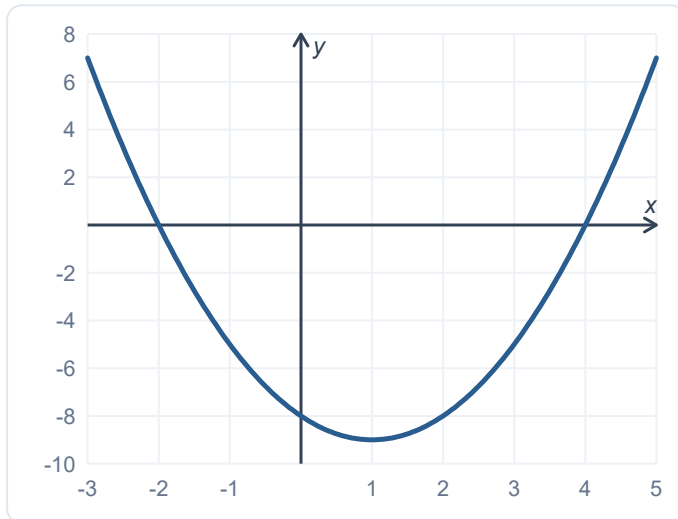
pq-formeln

1. Lös ekvationen: $x^2 + 2x - 15 = 0$
2. Lös ekvationen: $x^2 - 4x - 21 = 0$
3. Lös ekvationen: $x^2 - 10x + 21 = 0$
4. Lös ekvationen: $x^2 + 5x = 14$
5. Lös ekvationen: $2x^2 + 10x + 12 = 0$

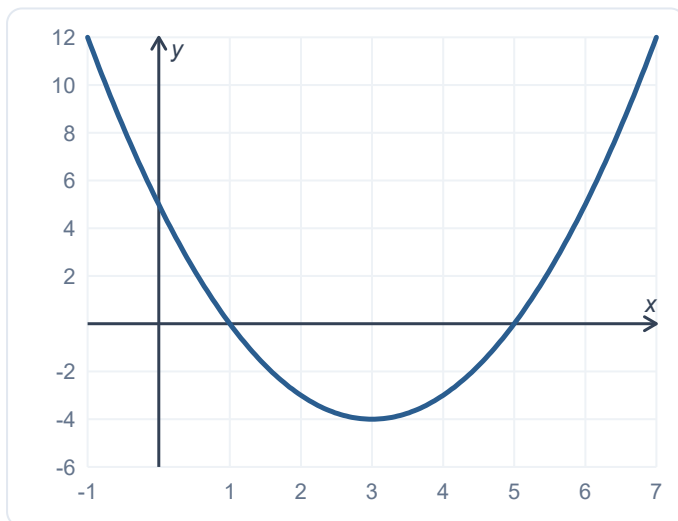
6. Lös ekvationen: $x^2 - 6x + 5 = 0$
7. Lös ekvationen: $3x^2 - 24x = 60$
8. En rektangulär gräsmatta har en långsida som är 10 m längre än kortsidan. Arean är 600 m². Beräkna gräsmattans omkrets.

Andragsgradsfunktioner grafiskt

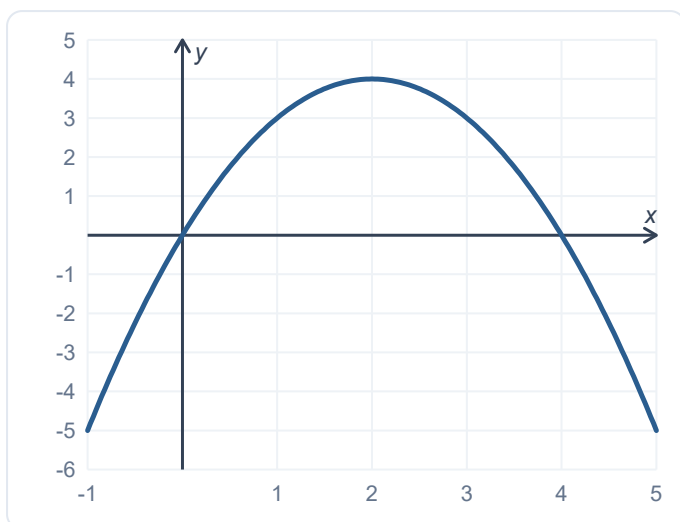
1. Grafen visar en andragsgradsfunktion. Ange funktionens nollställen.



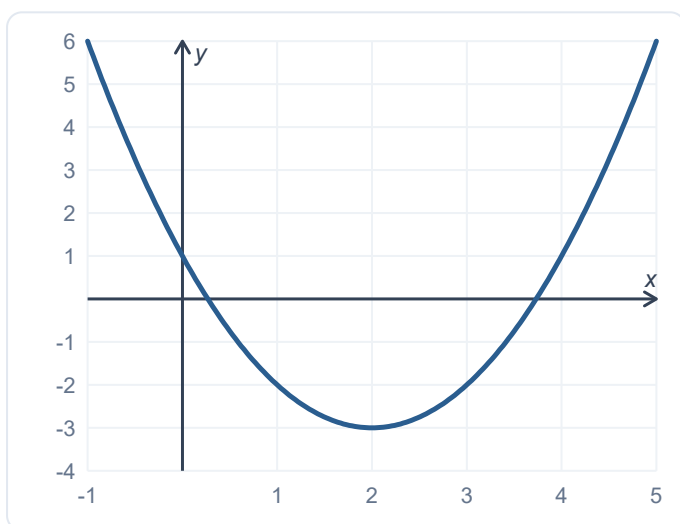
2. Grafen visar en andragsgradsfunktion. Ange ekvationen för symmetrilinjen.



3. Grafen visar en andragsradsfunktion. Har funktionen ett största eller ett minsta värde?



4. Grafen visar en andragsradsfunktion. Ange funktionens minsta värde.



5. Har funktionen $f(x) = 3x^2 - 12x + 7$ ett största eller ett minsta värde?
6. Var skär grafen till $f(x) = x^2 + 5x - 12$ y-axeln?

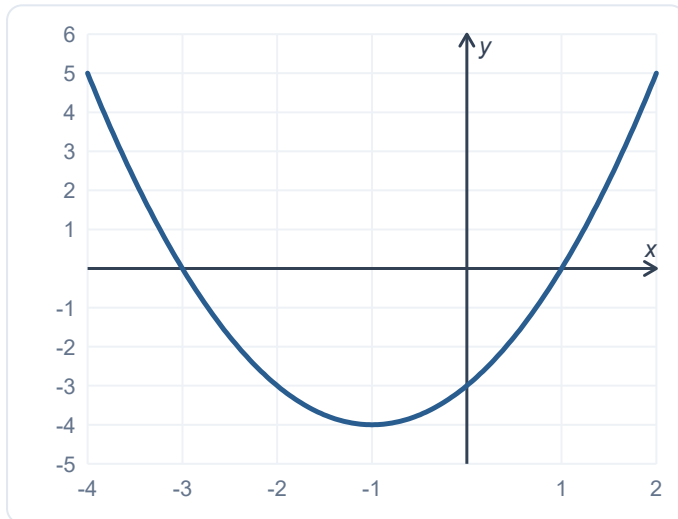
Andragsradsfunktioner algebraiskt

- Bestäm nollställena till $f(x) = x^2 - 2x - 15$
- Bestäm nollställena till $f(x) = x^2 + 4x - 12$
- En andragsradsfunktion har nollställena $x = -7$ och $x = -1$. Ange symmetrilinjens ekvation.
- Bestäm symmetrilinjen till $f(x) = x^2 - 8x + 12$
- Funktionen $f(x) = x^2 - 6x + 8$ har symmetrilinjen $x = 3$. Bestäm funktionens minsta värde.
- Funktionen $f(x) = -x^2 + 6x - 5$ har symmetrilinjen $x = 3$. Bestäm funktionens största värde.

7. Har $f(x) = 16x - x^2$ ett största eller ett minsta värde? Bestäm värdet.

Redo att tenta? — Algebra och andragradare

1. Utveckla och förenkla: $(x + 3)(x - 7)$
2. Utveckla: $(x - 4)^2$
3. Utveckla: $(x + 7)(x - 7)$
4. Lös ekvationen: $3x^2 = 108$
5. Lös ekvationen: $x^2 - 7x = 0$
6. Lös ekvationen: $(x + 8)(2x - 10) = 0$
7. Lös ekvationen: $x^2 - 2x - 24 = 0$
8. Grafen visar en andragradsfunktion. Ange funktionens nollställen.



9. Har funktionen $f(x) = -2x^2 + 8x - 3$ ett största eller ett minsta värde?
10. Bestäm symmetrilinjen till $f(x) = x^2 - 10x + 16$
11. Funktionen $f(x) = x^2 - 10x + 16$ har symmetrilinjen $x = 5$. Bestäm funktionens minsta värde.
12. Bestäm nollställena till $f(x) = x^2 + 6x + 5$

Facit — Algebra och andragradare

Prövning Ma2b · rätta dig själv, och träna om det som inte satt

PARENTESMULTIPLIKATION

1. $5x^2 + 15x$
2. $8x^2 - 14x$
3. $x^2 + 7x + 6$
4. $x^2 + 2x - 8$
5. $x^2 - 8x + 15$
6. $2x^2 + 9x + 4$
7. $x^2 + 2x - 11$

KVADRERINGSREGLERNA

1. $x^2 + 4x + 4$
2. $x^2 + 18x + 81$
3. $x^2 - 10x + 25$
4. $x^2 - 16x + 64$
5. 6
6. $4x^2 + 12x + 9$
7. $36 - 12x + x^2$

KONJUGATREGLN

1. $x^2 - 64$
2. $x^2 - 16$
3. $9x^2 - 4$
4. $49 - x^2$
5. $(x + 9)(x - 9)$
6. $2x$
7. $2x^2 + 8x$

ENKLA ANDRAGRADSEKVATIONER

1. ± 8
2. ± 10
3. ± 3
4. ± 7
5. ± 6
6. 0
7. ± 9
8. 36

NOLLPRODUKTMETODEN

1. $x = 2$ och $x = -9$

2. $x = -1$ och $x = -6$
3. $x = 0$ och $x = 11$
4. $x = 0$ och $x = -4$
5. $x = 0$ och $x = 9$
6. $x = 5$ och $x = -3$

PQ-FORMELN

1. $x = 3$ och $x = -5$
2. $x = 7$ och $x = -3$
3. $x = 7$ och $x = 3$
4. $x = 2$ och $x = -7$
5. $x = -2$ och $x = -3$
6. $x = 5$ och $x = 1$
7. $x = 10$ och $x = -2$
8. 100

ANDRAGRADSFUNKTIONER GRAFISKT

1. $x = -2$ och $x = 4$
2. $x = 3$
3. Största värde
4. -3
5. Minsta värde
6. -12

ANDRAGRADSFUNKTIONER ALGEBRAISKT

1. $x = 5$ och $x = -3$
2. $x = 2$ och $x = -6$
3. $x = -4$
4. $x = 4$
5. -1
6. 4
7. största värde 64

REDO ATT TENTA? — ALGEBRA OCH ANDRAGRADARE

1. $x^2 - 4x - 21$
2. $x^2 - 8x + 16$
3. $x^2 - 49$
4. ± 6
5. $x = 0$ och $x = 7$
6. $x = -8$ och $x = 5$
7. $x = 6$ och $x = -4$
8. $x = -3$ och $x = 1$

- 9. Största värde
- 10. $x = 5$
- 11. -9
- 12. $x = -1$ och $x = -5$